仓储输送网络与PoE部署

澜川智联科技有限公司 合作案例 CASE-08 V1.0

虚构企业与合成数据，仅用于 RAG 教学。所有客户、价格、参数与业绩均为模拟。

字段	项目记录
客户	远禾仓配科技有限公司（虚构）
行业与范围	仓储自动化 / 两条输送线 四个扫码点
实施周期	2026-06-01 至 2026-07-24
归档日期	2026-10-01
记录状态	模拟验收通过；内部教学使用

一 项目背景与目标

原非网管设备难以隔离广播风暴，扫码终端取电分散，维护人员无法快速确定链路。客户要求保留输送控制原架构。

本项目的验收目标为网络相关停线次数不超过3次/30天。该目标仅适用于双方约定的统计范围，不替代产品标准规格。

二 方案结构

使用二层VLAN分离扫码与采集，链路标号并记录端口与终端。PoE供电集中管理，配置备份与电源冗余一并移交。

项目资料由交付服务部编制，质量部复核。技术选型参考PRD-TRN-003，现场施工参考OPS-007，验收与质保按DEL-005执行。

设备配置与实施记录

产品编号	型号	数量	单位	标准质保
PRD-08	LC-SW-400	2	台	36个月
PRD-01	LC-GW-300	1	台	24个月
PRD-07	LC-IO-200	4	台	24个月

三 项目配置与参数

两台LC-SW-400分别连接四路20W外部PoE负载，每台PoE负载80W，低于120W预算。设备自身空载8W，每台独立配置120W电源。外部负载非本公司产品。

标准技术上限与当前目录价格请查对应Excel。此处仅记录历史项目配置，不提供历史采购成交金额。配件、安装、运输与授权应按实际项目清单单列。

四 联调问题与处置

实施前曾将120W PoE预算误当整机取电，评审补加8W空载功耗和20%余量，避免选用100W电源。

整改完成后按DEL-005保留配置、原始数据和问题关闭证据。任何接口、量程与协议变化按QMS-009重新评审，不能只凭通信指示灯判断完整兼容。

运维移交

交付内容包括点表、配置备份、版本清单、培训签到与验收记录。客户管理员按SEC-006申请最小权限；远程支持每次连接均需取得客户授权。

验收结果与适用边界

五 结果与统计口径

指标	基线	结果
网络相关停线次数（次/30天）	11	2

观察周期：改造前后各30个自然日。相对下降81.82%。

网络停线次数以客户事件登记为准，排除机械卡滞。电源预算按(8+80)×1.2=105.6W计算，120W电源满足模拟20%余量要求。

完整率提升采用百分点差值；下降率=(基线-结果)/基线×100%。不同单位和统计周期的指标不可直接相加比较。

六 适用边界与复盘

SW-400仅提供二层功能，不能替代跨网段路由器。案例不承诺所有网络故障均能在30ms恢复，环网恢复有条件限制。

电源额定功率、整机功耗与PoE输出预算三者口径不同。外接第三方设备兼容性需独立确认。

支持与数据管理

标准P1首次人工响应为2小时，指确认影响并提出下一步，不等同修复或到场。原始运行日志默认保存180个自然日；合同和验收资料保存十年。具体适用时限按SVC-008、SEC-006与项目合同核对。

关联来源

产品表：PRD-08 工业以太网交换机、PRD-01 工业边缘网关、PRD-07 远程IO模块。制度：DEL-005、SEC-006、OPS-007、SVC-008、QMS-009。案例结果不可自动推广到其他客户或未测试条件。